EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Norme 1 et norme ∞ des coefficients d'un polynôme

Pour $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_1(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |a_k|$ et $N_\infty(P) = \max_k |a_k|$.

1. Justifier que N_1 et N_∞ sont des normes sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Comparer N_1 et N_∞.